2026–2027 年华师大二附中高一上国庆作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $\{x \mid x<1$ 或$x>4\} \cup \{x \mid m<x<2m+3\}=R$，则实数 m 的取值范围为_____.

4. 若“$x \leqslant 5$”是“$x<a$”的必要不充分条件，则 a 的取值范围是_____.

5. 实数 x、y 满足 $x^2+2xy+4y^2=1$，则 $x+2y$ 的取值范围是_____.

6. 若命题 p:“$\exists x \in \mathbb{R}$，$5x^2-3x+m=0$”为假命题，则实数 m 的取值范围为_____.

7. 若当 $3 \leqslant m \leqslant 5$ 时，$mx^2-mx+m-9<0$ 有解，则实数 x 的取值范围是_____.

8. 已知不等式 $\dfrac{x}{x^2+4} \leqslant a$ 对任意的 $x \in [1,3]$ 恒成立，则实数 a 的范围为_____.

9. 甲、乙两人解关于 x 的不等式 $x^2+bx+c<0$，甲写错了 b，正确计算后得到的解为 $\{x \mid 1<x<2\}$；乙写错了 c，正确计算后得到的解为 $\{x \mid -4<x<1\}$. 那么不等式 $\dfrac{bx+c}{x-2}<0$ 的解为_____.

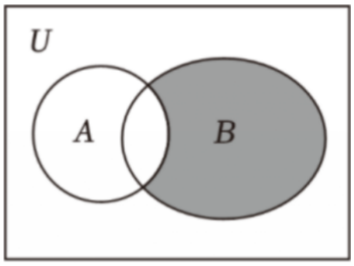
10. 已知 $\dfrac{1}{x-2} \geqslant 1$ 是 $|x-a|<2$ 的充分非必要条件，则实数 a 的取值范围是_____.

11. 设 $a>0, b>0$, 若不等式 $a(a+1)^2+b(b+1)^2 \geqslant \lambda ab$ 恒成立, 则实数 λ 的最大值为_____.

12. 定义区间 (a,d)、$[a,d)$、$(a,d]$、$[a,d]$ 的长度为 $d-a(d>a)$, 已知 $a>b$, 则满足 $\dfrac{1}{x-a}+\dfrac{1}{x-b} \geqslant 1$ 的 x 构成的区间的长度之和为_____.

二、选择题

13. 若全集 U，集合 A，B 及其关系用韦恩图表示如图，则图中阴影表示为(　)



A. $\complement_U(A \cap B)$　　B. $\complement_U(A \cup B)$

C. $(\complement_U A) \cap B$　　D. $A \cap (\complement_U B)$

14. “$1<a<2$”是“对任意的正数 x，$2x+\dfrac{a}{x} \geqslant 2$”成立的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

15. 已知函数 $f(x)=2x-3$，$x\in(0,2)$，实数 a、b 满足 $f(a)+f(b-1)=0$，则以下成立的有(　)

A. $a(b-1)$ 的最大值为 $\dfrac{9}{4}$　　B. $b-\dfrac{1}{a}$ 的最大值为 2

C. $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{4b}$ 的最小值为 $\dfrac{9}{16}$　　D. $-1<b-a<3$

16. 设 M_I 表示函数 $f(x)=|x^2-4x+2|$ 在闭区间 I 上的最大值. 若正实数 a 满足 $M_{[0,a]}\geqslant 2M_{[a,2a]}$，则正实数 a 的取值范围是(　)

A. $\left[2-\sqrt{3},\dfrac{1}{2}\right]$　　B. $[2-\sqrt{3},1]$

C. $[2,2+\sqrt{3}]$　　D. $[2+\sqrt{3},4]$

三、解答题

17. 已知 $M=\{x\mid 2\leqslant x\leqslant 5\}$，$N=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant 2a+1\}$.

(1) 若 $M\subseteq N$，求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $M\supseteq N$，求实数 a 的取值范围.

18. 设集合 $A=\{x\mid |x+1|\leqslant 3\}$，$B=\{x\mid 0<x<3m\}$.

(1) 若 $A\cup B=A$，求实数 m 的取值范围;

(2) 设 $P=(\complement_R A)\cap B$，若 $\exists x\in\mathbb{Z}$ 且 $x\in P$，求实数 m 的取值范围.

19. 已知函数 $f(x)=x^2+(1-a)x-a(a\in\mathbb{R})$.

(1) 解关于 x 的不等式 $f(x)<0$;

(2) 若 $\forall a\in[-1,1]$，$f(x)\geqslant 0$ 恒成立，求实数 x 的取值范围.

20. 若实数 x、y、m 满足 $|x-m|>|y-m|$，则称 x 比 y 远离 m.

(1) 若 2 比 $3x-4$ 远离 1，求 x 的取值范围;

(2) 设 $y=\dfrac{x+2}{x+1}$，其中 $x\in(0,\sqrt{2})\cup(\sqrt{2},+\infty)$，判断：$x$ 与 y 哪一个更远离 $\sqrt{2}$? 并说明理由.

(3) 若 $x+y=2$，试问：y 与 x^2+y^2 哪一个更远离 $\dfrac{1}{2}$? 并说明理由.

21. 对于非空有限整数集 X, $m\in\mathbb{N}^*$, 定义 $X^m=\{x^m\mid x\in X\}$, 对 $n\in\mathbb{Z}$, $Y\oplus n=\{x+n\mid x\in Y\}$ 现有两个非空有限整数集 A、B，已知 $A\oplus 1\subseteq B$ 且 $B^2\oplus(-4)\subseteq A$.

(1) 当 $A=\{-3,0\}$ 时求集合 B;

(2) 证明：$A\subseteq\{-3,-2,0,1\}$;

(3) 当 $A\oplus 1=B$ 且 $B^2\oplus(-4)=A$ 时，任取 $a\in A$，$b\in B$ 构造函数 $f(x)=(x-a)(x-b)$ 问：当 a、b 取何值时，$f(x)$ 的最小值最小?